

| LYCEE DE BANYO |                |          |       |           |              |
|----------------|----------------|----------|-------|-----------|--------------|
| Trimestre 1    | Evaluation N°1 | CLASSE : | Tle C | SESSION : | Octobre 2023 |
| EPREUVE :      | Physique       | COEF :   | 4     | DUREE :   | 4 Heures     |

La qualité du raisonnement et la réalisation des schémas dans l'éventualité seront prise en compte lors de la correction

### PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 24points

#### EXERCICE 1 : Vérification des savoirs / 8points

- Définir : incertitude-type composée ; équation homogène. 1×2=2pts
- Enoncer la loi de Coulomb en donnant la relation qui les traduit. 1pt
- Quelle différence fait-on entre une erreur aléatoire et une erreur systématique ? 1pt
- Donner les étapes de détermination de l'incertitude-type A d'une série de  $n$  mesures. 0,5×3=1,5pt
- Quelle différence y a-t-il entre l'unité d'une grandeur et sa dimension ? 0,5pt
- Donner l'expression du champ de gravitation et expliciter les termes qui la composent. 1pt
- QCM : choisir sans justifier la bonne réponse : 0,5×2=1pt
  - Soient deux corps A et B de masse  $M_A$  et  $M_B$  tels que  $M_A > M_B$ . Le Point d'équi-gravité entre ces corps est :  
a- Au milieu du segment  $[AB]$  ; b- Plus proche de A ; c- Plus proche de B ; d-  $\bar{\{(A; M_A); (B; M_B)\}}$
  - Le champ électrique créé par une particule de charge positive est :  
a- Donné par  $E = \frac{Kq^2}{d^2}$  ; b- Donné par  $E = \frac{U}{d}$  ; c- Centripète ; d- Aucune réponse juste

#### EXERCICE 2 : Application des savoirs et savoir-faire / 8points

- On dispose d'un condensateur plan aux bornes duquel on établit une d.d.p de valeur  $U = 220 V$ , connue avec une précision de 1%. La distance entre les plaques est  $d = (0,2 \pm 0,001) m$ .
  - Représenter ce condensateur et les signes des plaques puis orienter à l'intérieur le champ électrique qui y règne. 0,5pt
  - Calculer l'intensité de ce champ ainsi que son incertitude. 1,5pt
- QCM : choisir en justifiant la bonne réponse. 1×2=2pts  
Une grandeur physique  $\phi$  évolue au cours du temps en vérifiant l'équation différentielle :  

$$\frac{d^2\phi}{dt^2} + \beta \frac{d\phi}{dt} + \frac{4\pi^2\alpha}{d} \phi = 0$$
 avec  $d$  une distance. Dans cette équation :
  - La grandeur  $\alpha$  représente :  
a) Une accélération ; b) Une distance ; c) Une fréquence; d) Pas de réponse juste
  - La grandeur  $\beta$  représente :  
a) Une accélération ; b) Une distance ; c) Une fréquence; d) Pas de réponse juste
- On considère deux sphères A et B. l'une en platine de masse  $m_A = 500 g$ , l'autre de plomb de masse  $m_B = 1 kg$ . La distance qui sépare les centres des sphères est  $d = 15 cm$ . On considère que le système formé par ces deux sphères est isolé. On donne  $G = 6,67.10^{-11} N.m^2.kg^{-2}$ .
  - Représenter les forces gravitationnelles qui existent entre les sphères A et B. 0,5pt
  - Calculer l'intensité commune  $F$  de ces forces. 1,5pt
- L'atome d'hydrogène est constitué d'un proton et d'un électron. La distance moyenne qui les sépare est  $a = 5,3.10^{-11} m$ . On suppose le proton et l'électron immobiles et ponctuels et le système  $\{proton; \text{électron}\}$  isolé. On donne la charge élémentaire  $e = 1,6.10^{-19} C$  ;  $K = 9.10^9 SI$ .
  - Représenter sur le système  $\{proton ; \text{électron}\}$  et le champ électrostatique  $\vec{E}$  que subit l'électrique. 0,5pt
  - Quelle qualification donne-t-on au sens de ce champ ? 0,5pt
  - Calculer l'intensité du champ  $\vec{E}$ . 1pt

#### EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs et savoir-faire / 8points

L'exercice comporte trois (03) parties indépendantes que le candidat traitera dans l'ordre de son choix.

##### Partie 1 : Pendule électrostatique [1,5pt]

On effectue la mesure de l'intensité du courant sur un ampèremètre de classe 1,5 comportant 100 divisions. Pour un calibre de 3A, on a lu 87 divisions. Le résultat de cette mesure est :  
 $I = (2,610 \pm 0,082)A$ .

Quel est le niveau de confiance associé à ce résultat ? Justifier votre réponse.

## Partie 2 : Planète imaginaire [2,5pts]

On imagine une petite planète constituée par une boule de 1000 km de rayon faite d'une matière dont la masse volumique est de  $4 \cdot 10^5 \text{ kg/dm}^3$ .

2.1- Quel serait le poids d'un habitant de cette planète, si sa masse était de 60 kg ?

1,5pt

2.2- Quelle vitesse aura un objet qui tombe d'une hauteur de 5 m, sa vitesse initiale étant nulle ?

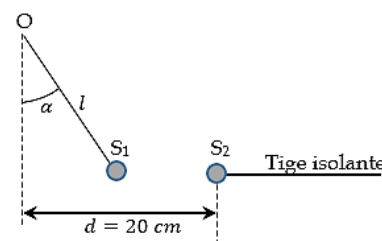
1pt

## Partie 3 : Pendule électrostatique [4pts]

Un pendule électrostatique est constitué d'un solide  $S_1$  quasi ponctuelle de masse  $m_1 = 1 \text{ g}$  et portant une charge électrique  $q_1$  positive de valeur  $5 \mu\text{C}$  et suspendue à un fil isolant et inextensible de longueur  $l = 20 \text{ cm}$ .

On approche du pendule un solide  $S_2$ , quasi-ponctuelle portant une charge  $q_2$  et maintenue immobile par une tige isolante (figure ci-contre).

Pour une certaine position de la tige, on constate que le pendule est en équilibre, le fil faisant un angle  $\alpha = 45^\circ$  avec la verticale passant par O.  $S_1$  et  $S_2$  sont situés sur une même horizontale. On donne  $g = 10 \text{ N/kg}$  et  $K = 9 \cdot 10^9 \text{ SI}$ .



3.1- Donner en justifiant le signe de  $q_2$ .

0,5pt

3.2- Faire un schéma représentant les forces appliquées à  $S_1$  à l'équilibre statique.

0,5pt

3.3- Calculer l'intensité de la force électrique que subit le solide  $S_1$ .

1,5pt

3.4- Déterminer la valeur de la charge  $q_2$ .

1,5pt

## PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 16points

### Situation problème N°1 : Analyse dimensionnelle / 6 Points

Après la première évaluation de physique dans un établissement, deux élèves de terminale, Ludwine et Jean sont en désaccord sur un exercice où il était demandé d'exprimer l'énergie  $E$  d'un tube de liquide en fonction de sa viscosité dynamique  $\eta$ , de sa longueur  $L$ , de son rayon  $R$ , du débit volumique  $D$  et d'une constante dimensionnée  $k$ .

Ludwine dit avoir trouvé  $E = k \frac{\eta D L^4}{R^4}$  et Jean propose  $E = k \frac{D R^4}{\eta L^4}$

L'intensité de la force de viscosité est donnée par  $f = \eta S \frac{dv}{dx}$ , avec  $S$  une surface,  $v$  une vitesse et  $x$  une longueur.

En exploitant les informations ci-dessus, départage les deux élèves.

### Situation problème N°2 : Test polytechnique / 10 Points

Lors d'un concours de sélection pour entrer à la une école polytechnique on soumet les candidats à un test d'identification d'une planète.

Un satellite pénètre dans le champ gravitationnel d'une planète. Il est équipé d'un appareil qui mesure l'intensité du champ gravitationnel qui s'exerce sur lui. L'équipe sur terre a recueilli les informations suivantes :

| $r \text{ (} 10^3 \text{ km)}$ | 10   | 9    | 8    | 7    | 6    | 5    | 4    |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| $g \text{ (N/kg)}$             | 0,42 | 0,52 | 0,66 | 0,87 | 1,18 | 1,71 | 2,67 |

$r$  est la distance qui sépare le centre de gravité de la planète de celui du satellite.

Par ailleurs on fournit aux candidats les données suivantes : la constante gravitationnelle  $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ SI}$  ;

Document :

| Planète              | Mercure | Mars  | Jupiter | Saturne |
|----------------------|---------|-------|---------|---------|
| Masse ( $10^{-24}$ ) | 0.330   | 0.644 | 1 899.0 | 568.60  |

En exploitant les informations ci-dessus et à l'aide de tes propres connaissances, dans une logique scientifique prononce-toi sur la planète étudiée.

